
Ayudantía 10 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas :Convergencias en Distribución.

Convergencia en distribución:

Sea $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias definidas en un espacio de probabilidad, y sea X otra variable aleatoria. Se dice que X_n converge en distribución a X , y se denota

$$X_n \xrightarrow{d} X,$$

si F_n y F son las funciones de distribución de X_n y X respectivamente, entonces $X_n \xrightarrow{d} X$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x) \quad \text{en todos los puntos de continuidad de } F.$$

Ejercicio 1 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n}.$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

Ejercicio 2 Demuestre que para cada secuencia $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aleatorias en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, existe una secuencia $(b_n)_{n \geq 1}$ de números reales positivos tal que

$$\mathbb{P}(|X_n| > b_n) < \frac{1}{n^2},$$

utilizando esto demuestre que

$$\frac{X_n}{b_n} \longrightarrow 0 \quad \text{casi seguramente.}$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

Ejercicio 4 Sea X_n una variable aleatoria con distribución uniforme en el conjunto $\{0, 1, \dots, n\}$, y sea X una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$. Demuestre que:

$$\frac{1}{n} X_n \xrightarrow{d} X.$$

Ejercicio 5 Sea $(X_n)_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. tales que: $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, y sea $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k$. Muestre que

$$Y_n \xrightarrow{d} \mathcal{U}[-1, 1].$$

Sugerencia: use la igualdad $\cos \theta = \frac{\sin(2\theta)}{2 \sin \theta}$.

Ejercicio 1 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$T_1 \sim \exp(\lambda)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n} \xrightarrow{LGN} \mathbb{E}(T^2)$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T^2) &= \text{Var}(T) + \mathbb{E}(T)^2 \\ &= \frac{1}{\lambda^2} + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 \end{aligned}$$

Converge e. p. y p. v. la ley Fuerte c.s.

$$\approx 2/\lambda^2$$

Ejercicio 2 Demuestre que para cada secuencia $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aleatorias en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, existe una secuencia $(b_n)_{n \geq 1}$ de números reales positivos tal que

$$\mathbb{P}(|X_n| > \frac{b_n}{n}) < \frac{1}{n^2},$$

utilizando esto demuestre que

$$\frac{X_n}{b_n} \rightarrow 0 \text{ casi seguramente.}$$

$$A_n: \left\{ \left| \frac{X_n}{b_n} \right| > \varepsilon \right\}, \text{ luego } \exists N \text{ tal que } \forall n \geq N, \mathbb{P}(A_n) < \varepsilon$$

$$B_n: \left\{ \left| \frac{X_n}{b_n} \right| > 1/n \right\}$$

$$\sum_1^\infty \mathbb{P}(A_n) = \sum_1^N \mathbb{P}\left(\left| \frac{X_n}{b_n} \right| > \varepsilon\right) + \sum_{n=N+1}^\infty \mathbb{P}\left(\left| \frac{X_n}{b_n} \right| > \varepsilon\right)$$

$$\leq \sum_1^N \mathbb{P}\left(\left| \frac{X_n}{b_n} \right| > \varepsilon\right) + \sum_{n=N+1}^\infty \mathbb{P}\left(\left| \frac{X_n}{b_n} \right| > 1/n\right)$$

$$\leq \sum_1^N \mathbb{P}\left(\left| \frac{X_n}{b_n} \right| > \varepsilon\right) + \sum_{n=N+1}^\infty 1/n^2 < \infty$$

$$\begin{aligned} \text{Entonces, } \mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) &= 0 \Rightarrow \frac{X_n}{b_n} \xrightarrow{\text{c.s.}} 0 \\ &\stackrel{\text{L}}{\Rightarrow} \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{b_n} = 0\right) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(|X_n| > \frac{b_n}{n}\right) &= \mathbb{P}\left(-\frac{b_n}{n} \leq X_n \leq \frac{b_n}{n}\right) \\
 &= F_{X_n}\left(\frac{b_n}{n}\right) - F_{X_n}\left(-\frac{b_n}{n}\right) \\
 &\leq F_{X_n}\left(\frac{b_n}{n}\right)
 \end{aligned}$$

Inverse serial. tal

$$\downarrow \\
 F^{-1}(q) = \inf \{y: F(y) \geq q\}$$

Obs. $F(F^{-1}(q)) \leq q \quad \forall q$

Loeser $\frac{b_n}{n} = F^{-1}(1/n^2) \rightarrow b_n = n F^{-1}(1/(n+1)^2)$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}\left(|X_n| > \frac{b_n}{n}\right) &\leq F_{X_n}\left(F^{-1}(1/(n+1)^2)\right) \\
 &\leq \frac{1}{(n+1)^2} < 1/n^2
 \end{aligned}$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

$$\log \left(\frac{(X_1^2 + \dots + X_n^2)/n}{(X_1^4 + \dots + X_n^4)/n} \right) \xrightarrow{LFCV} \log(\mathbb{E}(X^2)) - \log(\mathbb{E}(X^4))$$

$$\rightarrow \log(1) - \log(3) = -\log(3) = \log(1/3)$$

$$M_{X_1} = e^{t^2/2} \rightarrow \frac{d}{dt} = t \cdot e^{t^2/2} \xrightarrow{c} 0$$

$$\frac{d^2}{dt^2} = e^{t^2/2} + t^2 e^{t^2/2} \xrightarrow{c} 1$$

$$\frac{d^3}{dt^3} = \frac{te^{t^2/2} + 2te^{t^2/2} + t^3 e^{t^2/2}}{3te^{t^2/2} + t^3 e^{t^2/2}} \xrightarrow{c} 0$$

$$\frac{d^4}{dt^4} = 3e^{t^2/2} + 3t^2 e^{t^2/2} + 3t^2 e^{t^2/2} + t^4 e^{t^2/2}$$

$$\frac{d^4}{dt^4} = 3e^{t^2/2} + 6t^2 e^{t^2/2} + t^4 e^{t^2/2} \xrightarrow{c} 3$$

Ejercicio 4 Sea X_n una variable aleatoria con distribución uniforme en el conjunto $\{0, 1, \dots, n\}$, y sea X una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$. Demuestre que:

$$\frac{1}{n} X_n \xrightarrow{d} X.$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_n}{n} \leq x\right) = \frac{\#\{y \in \{0, 1, \dots, n\} : y \leq nx\}}{n}$$

$$\mathbb{E}(e^{\frac{X_n}{n} \cdot i\tau}) = \sum_{X_n=0}^n \frac{e^{\frac{X_n}{n} \cdot i\tau}}{n}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{X_n=1}^n e^{\frac{X_n}{n} \cdot i\tau}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1 - e^{\frac{(n+1)i\tau}{n}}}{1 - e^{i\tau/n}} \right)$$

$$\sim \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1 - e^{\frac{(n+1)\tau}{n}}}{1 - e^{\tau/n}} \right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1 - e^{(1+1/n)\tau}}{1 - e^{\tau/n}}$$

$$= \frac{e^{-\tau/n} - e^{\tau}}{e^{-\tau/n} - 1}$$

$$= \frac{-\frac{1}{n}(e^{-\tau/n} - e^{\tau}) + \frac{\tau}{n} e^{-\tau/n}}{\tau/n e^{-\tau/n}}$$

$$= \frac{e^{-\tau/n} - e^{\tau} + \tau e^{-\tau/n}}{\tau e^{-\tau/n}}$$

$$= \frac{-(1 - e^{\tau})}{\tau}$$

$$= \frac{e^{\tau} - 1}{\tau} \rightarrow \text{MGF de } \text{Varf}(0, 1)$$

Ejercicio 5 Sea $(X_n)_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. tales que:
 $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, y sea $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k$. Muestre que

$$Y_n \xrightarrow{d} \mathcal{U}[-1, 1].$$

Sugerencia: use la igualdad $\cos \theta = \frac{\sin(2\theta)}{2 \sin \theta}$.

$$\mathbb{E}(e^{X_n \tau i}) = \frac{e^{\tau i} + e^{-i\tau}}{2} = \cos(\tau)$$

$$\mathbb{E}(e^{Y_n \tau i}) = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}(e^{\frac{X_k}{2^k} \tau i})$$

$$= \prod_{k=1}^n \cos(\tau/2^k)$$

$$= \prod_{k=1}^n \frac{\sin(\tau/2^{k-1})}{2 \sin(\tau/2^k)}$$

$$= \frac{\sin(\tau)}{2^n \sin(\tau/2^n)} = \frac{\tau/2^n}{\sin(\tau/2^n)} \cdot \frac{\sin(\tau)}{\tau}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\tau)}{\tau} = \frac{e^{i\tau} - e^{-i\tau}}{2i\tau}$$